

Minden vezetéknek neve van

31. hét • Vezetőazonosítás, jelölések és szabványos színek

„A jó villanszerelő először azonosít, utána szerel.”

Biztonsági perc

A vezető színe segítség, de nem bizonyíték. Régi, javított vagy szabálytalan hálózatban a vezető funkcióját megfelelő műszerrel, biztonságos eljárásban kell azonosítani.

Szabványos vezetősínek

Szín	Jellemző rendeltetés	Fontos szabály
Zöld/sárga	PE védővezető.	Más célra használni tilos.
Világoskék	N nullavezető.	Bizonyos különleges eseteket kivéve nullafunkciót jelöl.
Barna	L1 fázisvezető vagy kapcsolt vezető.	Aktív vezetőként kezelendő.
Fekete	L2 fázisvezető vagy aktív vezető.	Aktív vezetőként kezelendő.
Szürke	L3 fázisvezető vagy aktív vezető.	Aktív vezetőként kezelendő.

Vezető és kábel fogalmai

Fogalom	Jelentése
ÉR	A kábel egyik önálló, szigetelt vagy szigetetlen vezetője.
Tömör vezető	Egyetlen huzalból áll; merevebb, rögzített szereléshez gyakori.
Sodrott vezető	Több vékony huzalból sodrott; hajlékonyabb.
Kábel	Egy vagy több ér közös köpenyben, meghatározott alkalmazásra.
Keresztmetszet	A vezető áramerősségét és ellenállását befolyásoló geometriai adat.

Példák a hét eszközeiből

Típus	Jellemző
H07V-U	PVC-szigetelésű, tömör rézvezető rögzített szereléshez.
NYM-J	Többeres, köpenyes épületinstallációs kábel védővezetővel.
MT / hajlékony vezeték	Sodrott erek, mozgatható fogyasztók és csatlakozások.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Szabványos színek és jelentésük.
2.	Tömör, sodrott vezetők és különböző kábelek vizsgálata.
3.	Régi és új szerelések; biztonságos műszeres azonosítás.

A biztonságos vezetőazonosítás

Szemrevételezés • mérés • jelölés • dokumentálás

Azonosítási sorrend

Lépés	Tevékenység	Miért fontos?
1.	Dokumentáció, rajz és feliratok ellenőrzése.	Kiindulási információt ad, de még nem bizonyít.
2.	Szemrevételezés és a hálózat állapotának felmérése.	Feltárja a sérülést, átalakítást és szabálytalanságot.
3.	Biztonságos leválasztás és feszültségmentesség ellenőrzése.	Megakadályozza az áramütést és zárlatot.
4.	Folytonosság-, feszültség- vagy egyéb előírt mérés.	Műszeresen igazolja a vezető funkcióját.
5.	Tartós jelölés és dokumentálás.	A későbbi munkát egyértelművé teszi.

A hét szerszáma - blankolófogó

Helyes használat	Hiba következménye
A vezető méretéhez megfelelő nyílás vagy beállítás.	Túl kicsi beállítás bevágja a rézeret.
Csak a szükséges szigetelési hossz eltávolítása.	Túl hosszú csupasz rész érintési és zárlati veszély.
A vezető ér sértetlenségének ellenőrzése.	Sérült ér melegegdedhet és mechanikailag eltörhet.
Sodrott érhez megfelelő érvégűvel és szerszám.	Laza szálak és hibás kötés alakulhat ki.

Régi hálózatok kockázatai

Jelenség	Teendő
A színek nem felelnek meg a mai szabványnak.	Minden vezetőt műszeresen azonosítani kell.
Zöld/sárga vezető más célra használtak.	Veszélyes szabálytalanság; leválasztás, javítás és új jelölés szükséges.
Toldásoknál eltér a szín.	A teljes vezetőutat végig kell követni és dokumentálni.
Nincs rajz vagy felirat.	Mérési és nyomkövetési tervet kell készíteni.

Szabványfigyelő

A vezetők színjelölésének alapelveit az MSZ HD 308 S2, a villamos szerelési és biztonsági követelményeket az MSZ HD 60364 szabványsorozat tartalmazza.

Szakmai alapelv

Szín + mérés + dokumentáció = megbízható azonosítás

Következő hét

32. hét: Melyik kábelt hova használjuk? – Kábelek és vezetékek kiválasztása a gyakorlatban.